

Cửa an ninh xác thực bằng khuôn mặt

MVFNet · YOLOv11-Face · GFPGAN · Hiệu chỉnh hình học

Nhóm thực hiện

Lưu Huy Minh Quang	23127016
Hoàng Nhân	23127094
Trần Cao Vân	23127141
Nguyễn Trần Thiên Phú	23127246

*Khoa CNTT – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Môn: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh*

Tháng 5, 2026

Nội dung trình bày

- 1 Bài toán, phạm vi và bối cảnh
- 2 Lý do chọn công nghệ
- 3 Kiến trúc hệ thống và vòng lặp điều khiển
- 4 Pipeline AI tái tạo khuôn mặt 3D
- 5 Rủi ro, thách thức và hướng giải quyết
- 6 Dataset và cách đánh giá
- 7 Mockup sản phẩm và giao diện

Phần 1

Bài toán, phạm vi và bối cảnh

Giới thiệu đề tài

Sản phẩm đề xuất

Cửa an ninh thông minh – xác thực danh tính người dùng bằng khuôn mặt 3D, tự động mở/ khóa cửa thông qua hệ thống thiết bị thông minh.

Ý tưởng cốt lõi:

- Camera IoT gắn tại cửa thu ảnh khuôn mặt người đứng trước
- Hệ thống AI phía server **tái tạo mô hình 3D** từ ảnh 2D
- So khớp mô hình 3D với cơ sở dữ liệu danh tính đã đăng ký
- Nếu khớp → gửi tín hiệu mở cửa; nếu không → từ chối + cảnh báo

Tại sao dùng 3D thay vì 2D?

Xác thực 2D dễ bị đánh lừa bởi ảnh in, video phát lại hoặc màn hình. Tái tạo mesh 3D buộc hệ thống phải hiểu **cấu trúc hình học** khuôn mặt – khó giả mạo hơn nhiều.

Góc nhìn học thuật

- Kết hợp 3 lĩnh vực: **Computer Vision**, **AI** và **IoT** trong một pipeline khép kín
- Thể hiện rõ tư duy *điều khiển thiết bị thông minh*: cảm nhận → xử lý → hành động → phản hồi
- Bài toán có độ khó vừa phải, phù hợp đồ án môn học

Góc nhìn ứng dụng

- Nhà thông minh (smart home)
- Văn phòng, phòng server, phòng lab
- Chung cư, ký túc xá
- Kiosk tự phục vụ (ngân hàng, sân bay)
- Có thể mở rộng: chấm công, điểm danh

Mô tả bài toán

Mục tiêu bài toán và phạm vi

- **Mục tiêu:** Xác thực khuôn mặt người đứng trước cửa, trả về PASS/DENY và điều khiển relay.
- **Phạm vi:** ESP32-CAM chụp ảnh 2D; server xử lý AI; dashboard đăng ký khuôn mặt và xem log.
- **Giới hạn:** ảnh ESP32-CAM có thể độ phân giải thấp, mờ, nhiều hoặc thiếu sáng.

Đầu vào (Input)

- Ảnh khuôn mặt 2D từ ESP32-CAM hoặc IP camera.
- Có thể nhiều người, góc nghiêng, khuôn mặt nhỏ hoặc che khuất.

Ràng buộc kỹ thuật

- Chỉ có 1 ảnh 2D nên thiếu thông tin chiều sâu.
- ESP32-CAM giới hạn RAM, CPU và băng thông nên không huấn luyện/tinh chỉnh model trực tiếp trên thiết bị.
- Laptop/server dùng để chạy model, xuất tham số/cấu hình cần thiết rồi nạp xuống thiết bị; dữ liệu sinh trắc cần bảo mật.

Đầu ra (Output)

- Mesh 3D + texture khuôn mặt; kết quả PASS/DENY; lệnh relay; log ra/vào.

Phần 2

Lý do chọn công nghệ

YOLOv11-Face – phát hiện khuôn mặt

- Phù hợp bước đầu pipeline: tìm mặt nhanh trong ảnh ESP32-CAM.
- Hỗ trợ nhiều khuôn mặt trong một frame, dễ crop vùng cần xử lý.

GFPGAN – tăng cường ảnh đầu vào

- ESP32-CAM có thể cho ảnh mờ, nhiễu, thiếu sáng hoặc độ phân giải thấp.
- GFPGAN giúp phục hồi chi tiết mặt trước khi tái tạo 3D.

MVFNet + 3DMM – lõi tái tạo 3D

- Tạo mesh 3D và tham số nhận dạng từ ảnh khuôn mặt 2D.
- Vector identity α_{id} có thể dùng để so khớp danh tính.

Hậu xử lý và matching

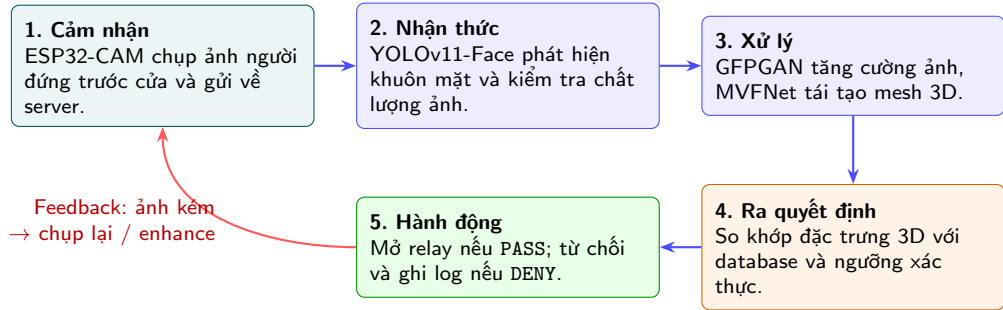
- Laplacian smoothing giảm nhiễu hình học trên mesh.
- Matching theo ngưỡng θ giúp chuyển kết quả AI thành PASS/DENY.

Tóm lại: ESP32-CAM chỉ thu ảnh và điều khiển relay; phần AI nặng chạy trên laptop/server.

Phần 3

Kiến trúc hệ thống và vòng lặp điều khiển

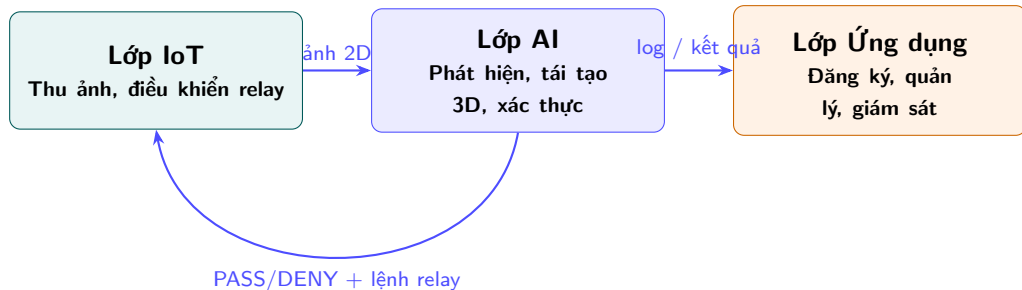
Vòng lặp điều khiển thiết bị thông minh



Điểm điều khiển chính

Hệ thống tạo vòng lặp kín: cảm biến thu ảnh → AI xử lý và ra quyết định → thiết bị thực thi → phản hồi khi ảnh đầu vào chưa đạt chất lượng.

Kiến trúc tổng thể – 3 lớp



Cách phân chia trách nhiệm

ESP32-CAM không dùng để huấn luyện hoặc chỉnh sửa model trực tiếp. Laptop/server đảm nhiệm phần xử lý nặng và xuất tham số/cấu hình triển khai; thiết bị chỉ nạp các tham số cần thiết, chạy phần nhẹ và thực thi lệnh mở/khóa cửa.

Phần cứng

- **ESP32-CAM:** camera nhúng giá rẻ, Wi-Fi tích hợp
- **Relay module:** điều khiển khóa điện từ
- **LCD/LED:** hiển thị trạng thái xanh/đỏ
- **Buzzer:** cảnh báo âm thanh

Nhiệm vụ

- Chụp ảnh khuôn mặt trước cửa
- Gửi ảnh JPEG và metadata về server
- Nạp tham số/cấu hình đã xuất từ laptop/server
- Nhận kết quả PASS/DENY
- Bật/tắt relay theo lệnh phản hồi

Giới hạn cần lưu ý

ESP32-CAM có RAM, CPU và chất lượng ảnh hạn chế, nên không train/tune trên phần cứng. Model được chạy và tinh chỉnh trên laptop/server; thiết bị chỉ nhận tham số hoặc cấu hình triển khai.

Pipeline xử lý chính

- ➊ **Chuẩn bị model:** chạy thử, huấn luyện/tinh chỉnh và xuất weight, threshold hoặc cấu hình triển khai trên laptop/server.
- ➋ **YOLOv11-Face:** phát hiện khuôn mặt và crop vùng cần xử lý.
- ➌ **GFPGAN:** tăng cường chất lượng ảnh mờ, nhiễu hoặc thiếu sáng.
- ➍ **MVFNet + 3DMM:** tái tạo mesh 3D từ ảnh khuôn mặt 2D.
- ➎ **Laplacian Smoothing:** làm mịn mesh, giảm nhiễu hình học.
- ➏ **Matching Engine:** so khớp đặc trưng 3D với database đã đăng ký.

Kết quả trả về

Laptop/server trả về kết quả xác thực PASS/DENY, độ tin cậy, lệnh điều khiển relay và các tham số/cấu hình cần nạp xuống thiết bị.

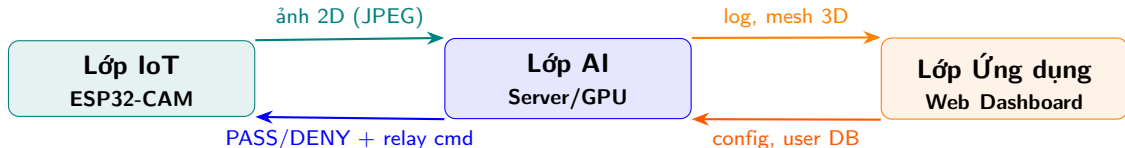
Chức năng vận hành

- Đăng ký khuôn mặt mới
- Quản lý danh sách user được phép vào
- Cấu hình ngưỡng xác thực
- Theo dõi trạng thái thiết bị

Giám sát và nhật ký

- Xem nhật ký ra/vào theo thời gian
- Lưu ảnh, kết quả xác thực và confidence
- Cảnh báo truy cập bị từ chối
- Hỗ trợ kiểm tra lại các sự kiện bất thường

Luồng dữ liệu giữa các lớp



IoT → AI:

- ESP32-CAM chụp ảnh JPEG, gửi qua HTTP POST
- Kèm metadata: device_id, timestamp

AI → IoT:

- Response JSON: {result, confidence, cmd}
- ESP32 nhận lệnh → bật/tắt relay

Phần 4

Pipeline AI tái tạo khuôn mặt 3D

Quy trình 5 bước

Ảnh 2D $\xrightarrow{1. \text{YOLOv11}}$ Crop mặt $\xrightarrow{2. \text{GFPGAN}}$ Ảnh nét $\xrightarrow{3. \text{MVFNNet}}$ Mesh 3D thô $\xrightarrow{4. \text{Smooth}}$ Mesh mịn $\xrightarrow{5. \text{Match}}$ Kết quả

Bước 1: YOLOv11-Face

- Phát hiện bounding box khuôn mặt
- Crop với hệ số mở rộng $s = 1.2$:

$$\text{Size} = \max(w, h) \times 1.2$$

- Dịch tâm xuống $0.14 \times \text{Size}$ (bao phủ cằm)
- Xử lý được nhiều mặt trong 1 frame

Bước 2: GFPGAN (Image Enhancement)

- Phục hồi ảnh mờ, nhiễu, độ phân giải thấp
- Sử dụng GAN với *generative facial prior*
- Tái tạo chi tiết vùng mắt, mũi, môi
- Đảm bảo ảnh đầu vào cho MVFNNet luôn đạt chất lượng tối ưu

Bước 3: MVFNet + 3DMM – Hồi quy khuôn mặt 3D

Mô hình hóa khuôn mặt bằng **3D Morphable Model**:

$$S = \bar{S} + B_{\text{id}} \alpha_{\text{id}} + B_{\text{exp}} \alpha_{\text{exp}}$$

- $\bar{S}$: hình dạng khuôn mặt trung bình (mean face)
- $B_{\text{id}} \in \mathbb{R}^{3N \times 199}$: cơ sở hình dạng nhận dạng (PCA)
- $B_{\text{exp}} \in \mathbb{R}^{3N \times 29}$: cơ sở biểu cảm
- $\alpha_{\text{id}}, \alpha_{\text{exp}}$: tham số cá nhân – **đây là vector dùng để xác thực**

Mạng VggEncoder trích xuất vector 257 chiều (identity + expression + pose) từ ảnh 2D.

Bước 4: Laplacian Smoothing

Hiệu chỉnh tọa độ đỉnh mesh theo trung bình lân cận:

$$L(v_i) = \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} (v_j - v_i)$$

- Loại bỏ nhiễu răng cưa trên bề mặt mesh sau khi tái tạo.
- Làm mượt các vùng bị méo do ảnh đầu vào mờ, nhiễu hoặc thiếu sáng.
- Giữ nguyên cấu trúc tổng thể khuôn mặt, tránh làm mất đặc trưng nhận dạng.
- Mesh mịn hơn giúp bước so khớp 3D ổn định và chính xác hơn.

Bước 4b: Texture Fusion

Hòa trộn màu sắc đa góc nhìn:

$$w = \max(0, \vec{n} \cdot \vec{v})$$

- $\vec{n}$: pháp tuyến đỉnh mesh
- $\vec{v}$: hướng camera
- Chọn màu từ góc nhìn tốt nhất
- Giảm vùng texture bị kéo giãn hoặc thiếu chi tiết

Bước 5: Xác thực danh tính

So sánh α_{id} với database:

$$\text{sim}(\alpha_{id}^{\text{input}}, \alpha_{id}^{\text{DB}}) \geq \theta$$

- Nếu đạt ngưỡng: PASS $\rightarrow$ gửi lệnh mở relay.
- Nếu không đạt: DENY $\rightarrow$ từ chối và ghi log.
- Threshold θ được tinh chỉnh trên laptop/server trước khi triển khai.

Phần 5

Rủ ro, thách thức và hướng giải quyết

Rủi ro / thách thức và hướng giải quyết

Chất lượng ảnh ESP32-CAM

- Ảnh ban đêm yếu sáng, mờ, nhiễu hoặc ngược sáng.
- Khuôn mặt nhỏ, lệch góc, bị che bởi khẩu trang/nón.
- **Xử lý:** thêm LED/IR, kiểm tra chất lượng ảnh, chụp lại nhiều frame, crop đúng mặt và dùng GFPGAN trước MVFNet.

Độ trễ hệ thống

- Latency mạng khi ESP32-CAM gửi ảnh JPEG lên server.
- AI inference có thể vượt mục tiêu phản hồi nhanh.
- **Xử lý:** giảm kích thước ảnh gửi, timeout rõ ràng, cache model trên server, log thời gian từng bước.

Sai nhận dạng

- False positive: mở cửa cho người không hợp lệ.
- False negative: từ chối người hợp lệ khi ảnh xấu.
- **Xử lý:** tinh chỉnh ngưỡng θ , yêu cầu chụp lại khi confidence thấp, lưu ảnh sự kiện để kiểm tra sau.

Bảo mật và vận hành

- Dữ liệu khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc nhạy cảm.
- Thiết bị IoT có thể mất kết nối hoặc bị gọi API giả.
- **Xử lý:** xác thực device_id/token, giới hạn quyền dashboard, mã hóa dữ liệu nhạy cảm và có chế độ fail-safe.

Phần 6

Dataset và cách đánh giá

Dataset kiểm thử

Dataset công khai

- **AFLW2000-3D** [6]: ảnh khuôn mặt có pose lớn và annotation 3D.
- Dùng để kiểm tra detect/crop, pose khó và độ ổn định tái tạo 3D.
- Phù hợp đánh giá phần AI trước khi gắn với phần cứng thật.

Dataset tự chụp

- Chụp bằng ESP32-CAM trong đúng bối cảnh cửa ra/vào.
- Mỗi người: chính diện, nghiêng trái/phải, xa/gần, sáng/yếu sáng.
- Thêm mẫu không hợp lệ để đo khả năng từ chối người lạ.

Chia tập thử nghiệm

- **Enroll set**: ảnh đăng ký khuôn mặt hợp lệ.
- **Test same-user**: ảnh cùng người nhưng khác góc/ánh sáng.
- **Test unknown**: ảnh người không có trong database.

Kịch bản kiểm thử

- Kiểm thử offline trên laptop/server trước.
- Sau đó kiểm thử end-to-end: ESP32-CAM → server → relay/log.
- Ghi lại ảnh, kết quả, confidence và thời gian xử lý.

Xác thực danh tính

- **Accuracy**: tỷ lệ quyết định đúng trên toàn bộ lượt thử.
- **FAR**: tỷ lệ người lạ bị nhận nhầm là hợp lệ.
- **FRR**: tỷ lệ người hợp lệ bị từ chối.
- Ma trận nhầm lẫn: PASS/DENY so với nhãn thật.

$$FAR = \frac{\text{False Accept}}{\text{Unknown Attempts}}, \quad FRR = \frac{\text{False Reject}}{\text{Valid Attempts}}$$

Chất lượng pipeline

- Tỷ lệ phát hiện được mặt trong frame.
- Tỷ lệ ảnh phải chụp lại hoặc enhance.
- Similarity score trung bình theo từng điều kiện ánh sáng/góc nhìn.

Hiệu năng hệ thống

- Tổng latency: chụp ảnh + gửi mạng + inference + trả lệnh.
- Mục tiêu phản hồi: dưới 3 giây trong điều kiện mạng ổn định.
- Tỷ lệ lỗi kết nối và số lần timeout.

Phần 7

Mockup sản phẩm và giao diện



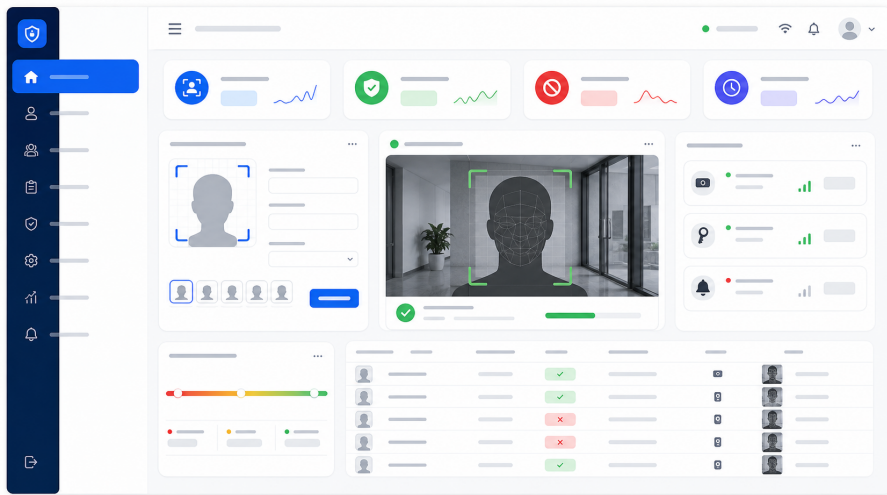
Bố trí phần cứng tại cửa

- ESP32-CAM đặt ngang tầm mắt, chụp ảnh người đứng trước cửa.
- Relay nối khóa điện từ, chỉ mở khi server trả PASS.
- LED/buzzer báo trạng thái xử lý, cho phép vào hoặc từ chối.

Luồng triển khai

- AI chạy trên laptop/server để tránh quá tải phần cứng.
- ESP32-CAM chỉ gửi ảnh, nhận lệnh và điều khiển relay.

Mockup giao diện Web Dashboard



-  F. Wu *et al.*, “MVFNet: Multi-View 3D Face Morphable Model Regression,” *CVPR*, 2019.
-  Ultralytics, “YOLOv11,” GitHub, 2024.
-  X. Wang *et al.*, “GFPGAN: Towards Real-World Blind Face Restoration with Generative Facial Prior,” *CVPR*, 2021.
-  V. Blanz & T. Vetter, “A Morphable Model for the Synthesis of 3D Faces,” *SIGGRAPH*, 1999.
-  D. A. Field, “Laplacian smoothing and Delaunay triangulations,” *Comm. in Applied Numerical Methods*, 1988.
-  X. Zhu *et al.*, “Face Alignment Across Large Poses: A 3D Solution,” *CVPR*, 2016.

Cảm ơn!

Câu hỏi & Thảo luận